КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО · ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Конструктивна модель вартості COCOMO

Базова, проміжна моделі і COCOMO II для Shopizer

Виконав: **Соколов Олександр**, студент групи ІП-33
Дисципліна «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»

Вихідні дані

- Shopizer, понад 25 000 рядків коду [1]
- Базова і проміжна моделі: 72.016 KLOC рядків коду без коментарів [2]
- COCOMO II: 50.133 KSLOC логічних операторів [3]
- Зарплата $2 500 на місяць [4], курс 45.666 грн [5]

PM	трудомісткість, людино-місяці
TM	час розробки, місяці
N	PM / TM, розробників

Базова модель

ТИП ПРОЄКТУ	PM	TM	РОЗРОБНИКІВ	ВАРТІСТЬ, $
Органічний	214.0	19.2	11.1	535 121
Напіврозділений	360.9	19.6	18.4	902 364
Вбудований	609.8	19.5	31.3	1 524 605

$PM = a \cdot SIZE^b$, $TM = c \cdot PM^d$; для Shopizer обрано напіврозділений тип, як у ПР2 [2]

Проміжна модель

$$PM = a \cdot SIZE^{b} \cdot EAF$$

$$EAF = 1.15 \cdot 1.15 \cdot 0.91 \cdot 0.91 = 1.095$$

RELY, CPLX, MODP, TOOL відхиляються від номіналу, ще 11 номінальні. Напівроздiлений тип на 9.5% більше за базову

ТИП ПРОЄКТУ	PM	TM
Органічний	312.6	22.2
Напівроздiлений	395.3	20.3
Вбудований	519.5	18.5

COCOMO II: формули і фактори масштабу

$$PM = 2.94 \cdot SIZE^{E} \cdot ПЕМ$$

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot \Sigma SF$$

$$TM = 3.67 \cdot PM_{NS}^{F}$$

$F = 0.28 + 0.2 \cdot (E - 0.91)$; тут $E = 1.0419$, $F = 0.3064$ [3]

ФАКТОР	РІВЕНЬ	ЗНАЧЕННЯ
PREC	високий	2.48
FLEX	дуже високий	1.01
RESL	високий	2.83
TEAM	високий	2.19
PMAT	номінальний	4.68
ΣSF		**13.19**

Early Design: попередня оцінка

МНОЖНИК	РІВЕНЬ	ЗНАЧЕННЯ
RCPX	високий	1.33
RUSE	високий	1.07
PERS, PDIF, PREX, FCIL, SCED	номінальні	1.00
EM		**1.423**

$$PM = 2.94 \cdot 50.133^{1.0419} \cdot 1.423 = 247.1$$

$$TM = 3.67 \cdot 247.1^{0.3064} = 19.9$$

Post-Architecture: детальна оцінка

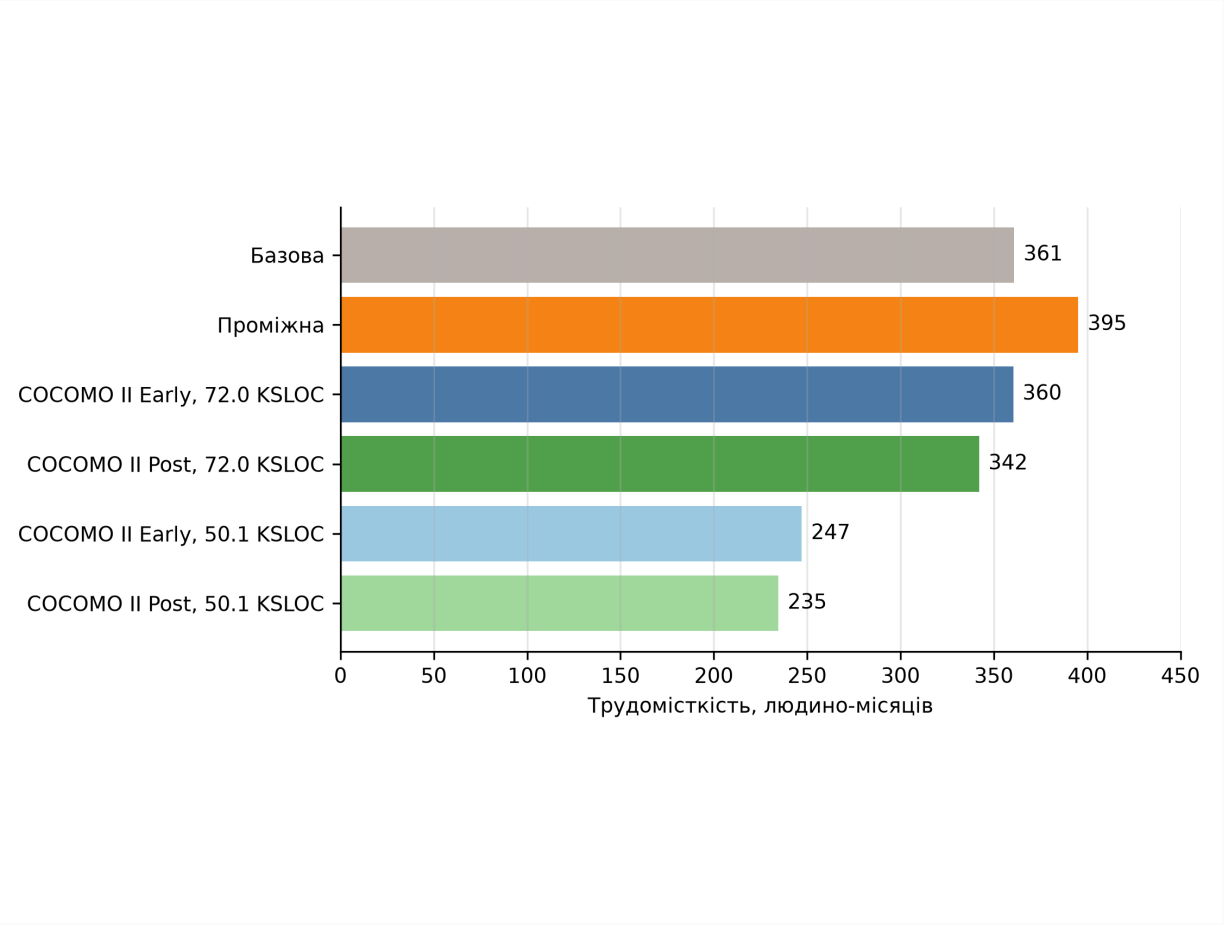
МНОЖНИК	РІВЕНЬ	ЗНАЧЕННЯ
RELY	високий	1.10
CPLX	високий	1.17
RUSE	високий	1.07
TOOL	високий	0.90
SITE	низький	1.09
Ще 12 множників	номінальні	1.00
EM		**1.351**

$$PM = 2.94 \cdot 50.133^{1.0419} \cdot 1.351 = 234.6$$

$$TM = 3.67 \cdot 234.6^{0.3064} = 19.5$$

12 множників номінальні: немає вимог понад норму або даних про команду

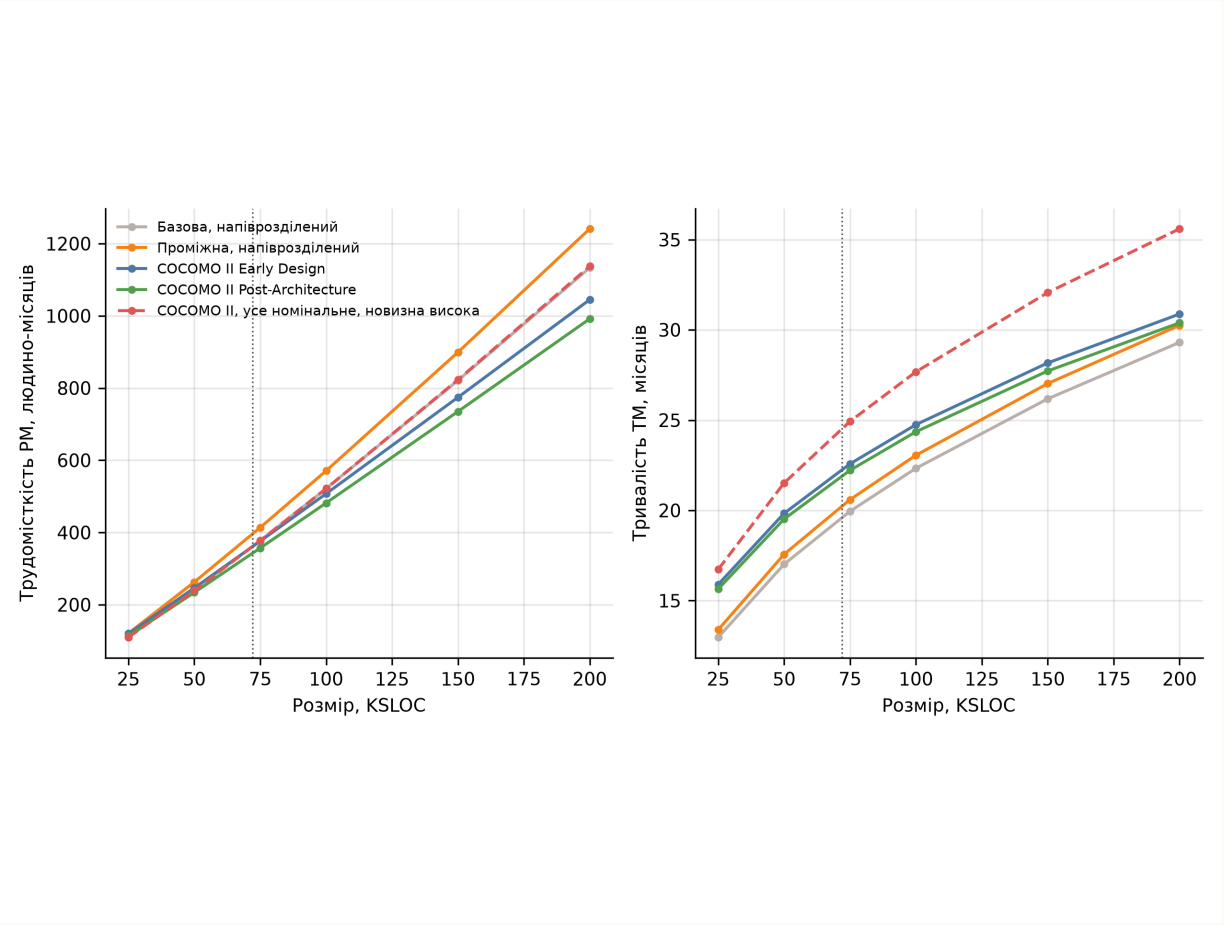
COCOMO II: підсумок



- Post-Architecture: PM = 234.6, TM = 19.5, 12 розробників
- Вартість $586 513, 26.8 млн грн
- За 72.0 KSLOC: Early 360.4, Post 342.2
- Логічні оператори замість рядків зменшують оцінку на 31%

Трудомісткість Shopizer за моделями, людино-місяців

Вплив розміру



- Подвоєння розміру збільшує PM у 2.06–2.17 раза
- Від 25 до 200 KSLOC PM росте в 8.7–10.3 раза, TM у 1.94–2.26
- Розробників за Post-Architecture від 7.3 до 32.6

PM і TM для розмірів від 25 до 200 KSLOC

Однаковий розмір і висока новизна

МОДЕЛЬ	PM	TM
Базова, напіврозділений	360.9	19.6
Базова, вбудований	609.8	19.5
Проміжна, напіврозділений	360.9	19.6
Проміжна, вбудований	474.3	18.0
COCOMO II Early Design	360.6	24.6
COCOMO II Post-Architecture	360.6	24.6

SIZE = 72.016, усі множники номінальні, PREC дуже низький (6.20): ΣSF = 21.45, E = 1.1245. Early і Post збігаються, бо множники рівні 1

Верифікація

- Формули COCOMO II перевірено за прикладом керівництва: 100 KSLOC, E = 1.15 дає PM = 586.6 і TM = 29.7 [3]
- Базова модель збігається з ПР2: 360.9 і 19.6
- Моделі за однаковим розміром відрізняються не більше ніж на 16%
- Вимірювання розміру впливає сильніше, ніж модель
- 5 з 15 факторів проміжної моделі і 6 з 17 множників Post-Architecture, що описують команду, номінальні: склад невідомий
- Повторне використання бібліотек не враховано

Висновки

1. Базова модель: PM = 360.9, TM = 19.6; проміжна: PM = 395.3, TM = 20.3
2. COCOMO II за 50.1 KSLOC: Early Design 247.1, Post-Architecture 234.6 людино-місяців; $586 513
3. PM росте швидше за розмір, TM повільніше, тому з розміром зростає кількість розробників
4. За однакового розміру, номінальної складності і високої новизни COCOMO II дає 360.6 людино-місяців і 24.6 місяця

Основні джерела

1. **Shopizer**, github.com/shopizer-ecommerce/shopizer
2. **Boehm B. W.** Software Engineering Economics, 1981
3. **USC CSE** COCOMO II Model Definition Manual 2.1, 2000
4. **DOU** Зарплати українських розробників – літо 2026
5. **НБУ** Офіційний курс USD на 04.11.2026
6. **Boehm B. W. et al.** Software Cost Estimation with COCOMO II, 2000

Повний список – у звіті